ԵՐԿԱԿԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ԴԻԱԳՐԱՄՆԵՐ ՖԱԶԵՐԻ ԿԱՆՈՆԸ

Դասախոսություն 5

Համաձուլվածքի ագրեգատային վիճակը և նրա ֆազային բաղադրությունը կախված են համաձուլվածքի քիմիական բաղադրությունից և ջերմաստիճանից:

Համաձուլվածքների ագրեգատային վիճակի և ստրուկտուրայի փոփոխման գրաֆիկական պատկերը՝ կախված համաձուլվածքի բաղադրությունից և ջերմաստիճանից տալիս է նրանց վիճակի դիագրամը:

Վիճակի դիագրամներ կառուցում են հավասարակշռված պայմանների համար, այսինքն շատ դանդաղ տաքացման և սառեցման պայմաններում, երբ համաձուլվածքում բոլոր ֆազային փոխակերպումները հնարավորություն ունեն իրագործվելու լրիվ՝ մինչև վերջ և այդ պատճառով համաձուլվածքը օժտված է տվյալ պայմաններում հնարավոր նվազագույն ազատ էներգիայով: Այդ պատճառով համաձուլվածքների վիճակի դիագրամները հաճախ անվանում են հավասարակշիռ դիագրամներ:

Երկակի համաձուլվածքների, այսինքն՝ A և B երկու կոմպոնենտների վիճակի դիագրամը կառուցվում է «համաձուլվածքի բաղադրություն-ջերմաստիճան» կորդինատ-ներում: Վիճակի դիագրամի աբսցիսի առանցքը կոչում են կոնցենտրացիայի առանցք՝ 0-ից մինչև 100% կոմպոնենտների ցանկացած պարունակությունը այդ առանցքի վրա արտահայտվում է կետով: Համաձուլվածքի բաղադրությունը սովորաբար արտահայտում են տոկոսներով, ըստ մասսայի, իսկ հազվադեպ՝ ատոմային տոկոսներով: Աբսցիսի առանցքի ձախ ծայրը համապատասխանում է A մաքուր կոմպոնենտին, իսկ աջը B կոմպոնենտին: Օրդինատի առանցքը ջերմաստիճանի առանցքն է:

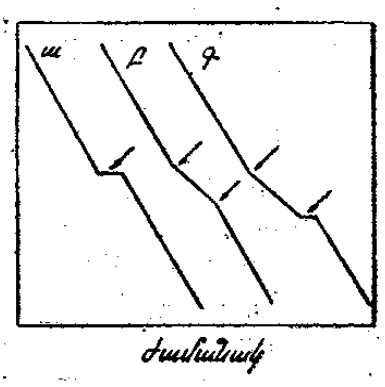
Վիճակի դիագրամների կառուցման ժամանակ և, մասնավորապես, դիագրամի տարբեր տիրույթներում ֆազերի թվի որոշման ժամանակ, մեծ նշանակություն ունի Գիբսի ֆազերի կանոնը: Եթե համաձուլվածքը, այսինքն մի քանի կոմպոնենտներից կազմված սիստեմ, ունենալով տվյալ պայմաններում հնարավոր նվազագույն ազատ էներգիա, գտնվում է հավասարակշռված պայմաններում ֆազերի կանոնը սահմանում է սիստեմի կոմպոնենտների թվի (K), ֆազերի թվի (Ф) և սիստեմի ազատության աստիճանի՝ վարիանտայնության (C) միջև եղած առնչությունը: Ազատության աստիճան կոչվում է արտաքին (ջերմաստիճան, ճնշում), և ներքին (համաձուլվածքի բաղադրություն), գործոնների թիվը, որոնք կարող են փոփոխվել

առանց ֆազերի թիվը փոփոխելու: Հաստատուն ճնշման դեպքում (որը սովորաբար տեղի ունի համաձուլվածքի ստացման և օգտագործման ժամանակ), ֆազերի կանոնը արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$C = K - Ф + 1$$

(եթե ճնշումը փոփոխական է, 1-ը փոխարինվում է 2-ով):

Դիտարկենք հալված պարզ մետաղի սառեցումը (K=1): Պնդացման պրոցեսում



նրանում միաժամանակ գոյություն ունեն հեղուկ և պինդ ֆազեր (Ф=2): Այդ պատճառով համաձայն ֆազերի կանոնի, սիստեմի ազատության աստիճանը՝ C=0, այսինքն ջերմաստիճանը չի փոփոխվի, մինչև ֆազերից մեկը չանհետանա (մետաղի սառեցման ժամանակ անհետանում է հեղուկ ֆազը): Դրան է համապատասխանում հորիզոնական

Նկ.1. Սառեցման կորեր, որոնց վրա կրիտիկական

կետերը դիտվում են կանգառների կամ շրջման կետերի տեսքով հարթակը պարզ մետաղի սառեցման կորի վրա: Սառեցման կորի մի այլ տեսք էլ նկատվում է երկկոմպոնենտ (K=2) համաձուլվածքի պնդացման ժամանակ: Պնդացման պրոցեսում, նրանում նույնպես գոյություն ունեն հեղուկ և պինդ ֆազեր (Ф=2) և հետևաբար ազատության աստիճանը C =1: Դա նշանակում է, որ պնդացման պրոցեսում ջերմաստիճանը չպետք է մնա հաստատուն և բյուրեղացման պրոցեսը ընթանում է ցածրացող ջերմաստիճանի պայմաններում: Քանի որ պինդ ֆազի առաջացման ժամանակ անջատվում է բյուրեղացման թաքնված էներգիան

Ֆազերի կանոնից հետևում է որ, ազատության աստիճանը հավասար է զրոյի և, հետևաբար, սառեցման կորի վրա ջերմաստիճանային դադար (հորիզոնական հարթակ) կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ պնդացման պրոցեսում ֆազերի թիվը՝

$$Ф = K + 1:$$

Հետևաբար երկկոմպոնենտ համաձուլվածքի սառեցման կորի վրա ջերմաստիճանային դադարի առաջացումը նշանակում է, որ պնդացման պրոցեսում միաժամանակ գոյություն ունեն

$$Ф = 2 + 1 = 3 \text{ ֆազեր:}$$

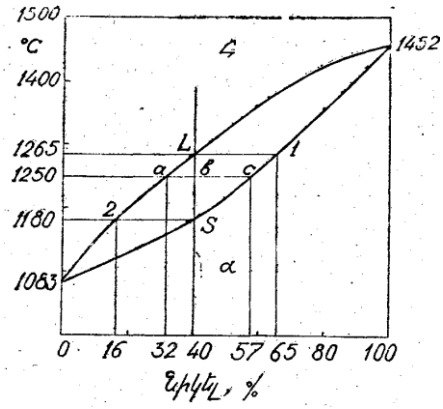
Քանի որ նրանցից մեկը հեղուկ ֆազ է, ուստի կարելի է եզրակացնել, որ այս դեպքում ընթանում է միաժամանակ երկու պինդ ֆազերի բյուրեղացում, այսինքն

հեղուկ ֆազը տրոհվում է երկու ֆազերի (օրինակ, երկու α և β պինդ լուժույթների) մասնիկների մեխանիկական խառնուրդի:

ՊԻՆԴ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ԴԻԱԳՐԱՄՆԵՐ

Քանի որ կոմպոնենտները ունեն անսահմանափակ լուծելիություն հեղուկ և պինդ վիճակներում, ցանկացած բաղադրության համաձուլվածքի պնդացման ժամանակ, հեղուկ համաձուլվածքը բյուրեղանալով անցնում է պինդ լուծույթի: Բյուրեղացման ժամանակ համագոյակցում են երկու ֆազեր՝ հեղուկ և պինդ լուծույթներ (Φ = 2): Քանի որ K = 2, սիստեմի ազատության աստիճանը՝ C=1: Դա նշանակում է, որ բյուրեղացումը ընթանում է

ոչ թե հաստատուն, այլ նվազող ջերմաստիճանի պայմաններում և սառեցման կորերը ունեն երկու շրջման կետեր: Այդ կետերը համաձուլվածքի բյուրեղացման սկիզբը և վերջը ցույց տվող կրիտիկական ջերմաստիճաններն են: Այս կարգը հավաստի է տվյալ սիստեմի բոլոր համաձուլվածքների համար, և միայն իրենք, մաքուր կոմպոնենտները, որպես պարզ մետաղներ, բյուրեղանում են հաստատուն ջերմաստիճանում և ունեն մեկական կրիտիկական կետ:



նկ. 2. Պղինձ նիկել համաձուլվածքների վիճակի դիագրամը

Ինչպես հեղուկ այնպես էլ պինդ վիճակում անսահմանափակ լուծելիություն ունեցող երկկոմպոնենտ համաձուլվածքների սիստենի օրինակ կարող է ծառայել պղինձ- նիկել սիստեմը:

Ինչպես երևում է վերը նշվածից ցանկացած բաղադրության համաձուլվածք ունի բյուրեղացման սկիզբը և վերջը ցույց տվող երկու կրիտիկական կետեր՝ ջերմաստիճաններ: Իրենք կոմպոնենտները ունեն մեկ կրիտիկական կետ՝ պղինձ 1083 ^{0}C և նիկելինը 1452^{0}C:

Բյուրեղացման սկիզբը ցույց տվող կրիտիկական կետերի երկրաչափական տեղը առաջացնում է վիճակի դիագրամի վերին կորը, որը կոչում են լիկվիդուսի գիծ կամ լիկվիդուս: Լիկվիդուսի գծից վերև բոլոր համաձուլվածքները գտնվում են հեղուկ վիճակում:

Դիագրամի ներքևի կորը պնդացամաև վերջը ցույց տվող կրիտիկական կետերի երկրաչափական տեղն է և կոչվում է սոլիդուսի գիծ կամ սոլիդուս: Սոլիդուսի գծից ներքև բոլոր համաձուլվաքծները գտնվում են պինդ վիճակում և իրենցից ներկայացնում են նիկելի և պղնձի պինդ լուծույթ, որը նշանակում են α-ով: α-ի կոնցենտրացիան միշտ համապատասխանում է համաձուլվածքի բաղադրությանը: Լիկվիդուսի և սոլիդուսի գծերի միջև, ցանկացած համաձուլվածք կազմված է երկու ֆազերից՝ կոմպոնենտների հեղուկ և պինդ լուծույթներից:

Պինդ լուծույթի հատիկների ծավալների սահմաններում նկատվող քիմիական բաղադրության անհամասեռությունը կոչվում է դենդրիտային լիկվացիա: Դենդրիտային լիկվացիան կարելի է վերացնել, պահելով պնդացած մետաղը սոլիդուսի կետից մի փոքր ցածր ջերմաստիճանում: Այդ դեպքում տեղի կունենա կոմպոնենտների ատոմների դիֆուզիա և կստացվի դրանց հավասարաչափ կոնցենտրացիա պինդ լուծույթում: Այսպիսի օպերացիան անվանում են դիֆուզիոն թրծափողում :

Ըստ վիճակի դիագրամի կարելի է որոշել ոչ միայն համաձուլվածքի ֆազերից յուրաքանչյուրի քիմիական բաղադրությունը, այլև ցանկացած ջերմաստիճանում ըստ մասսայի ֆազերի քանակական հարաբերակցությունը: Այդ կարելի է անել օգտվելով հատվածների կանոնից, կամ լծակի կանոնից :

ՊԻՆԴ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ԴԻԱԳՐԱՄ

Դիտարկենք երկակի սիստեմ, որի A և B կոմպոնենտները չեն առաջացնում քիմիական միացություն և ունեն սահմանափակ լուծելիություն պնդ վիճակում: Պինդ վիճակում այսպիսի կոմպոնենտների փոխազդեցության արդյունք կարող են հանդիսանալ երկու պինդ լուծույթներ. A(B) կամ α և B(A) կամ β, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի լուծված կոմպոնենտի որոշ սահմանային կոնցենտրացիա:

Եթե լուծված կոմպոնենտի պարունակությունը համաձուլվածքում փոքր է այդ սահմանային կոնցենտրացիայից, պնդացման ժամանակ կոմպոնենտների հեղուկ լուծույթը կվերածվի պինդ լուծույթի: Այդ ժամանակ կոմպոնենտների թիվը՝ $K = 2$ և ֆազերի թիվը՝ $\Phi = 2$ (հեղուկ և պինդ լուծույթներ), ուստի ազատության աստիճանը՝ $C = 1$ և սառեցման կորի վրա կդիտվեն տվյալ համաձուլվածքի պնդացման սկզբնական և վերջնական կրիտիկական ջերմաստիճաններին համապատասխանող երկու շրջման կետեր:

Եթե լուծված կոմպոնենտի պարունակությունը համաձուլվածքում մեծ է սահմանային կոնցենտրացիայից, ապա հեղուկ համաձուլվածքի պնդացման ժամանակ այն կտրոհվի α և β երկու պինդ լուծույթների մեխանիկական խառնուրդի այդ դեպքում K= 2 իսկ ֆազերի թիվը՝ Φ = 3 (հեղուկ ֆազ և երկու α և β պինդ լուծույթներ), C =0

Կոմպոնենտների սահմանափակ լուծելիության դեպքում, գոյություն ունեն համաձուլվածքների վիճակի դիագրամների երկու տիպ՝ դիագրամ էվտեկտիկայով և դիագրամ պերիտեկտիկայով: